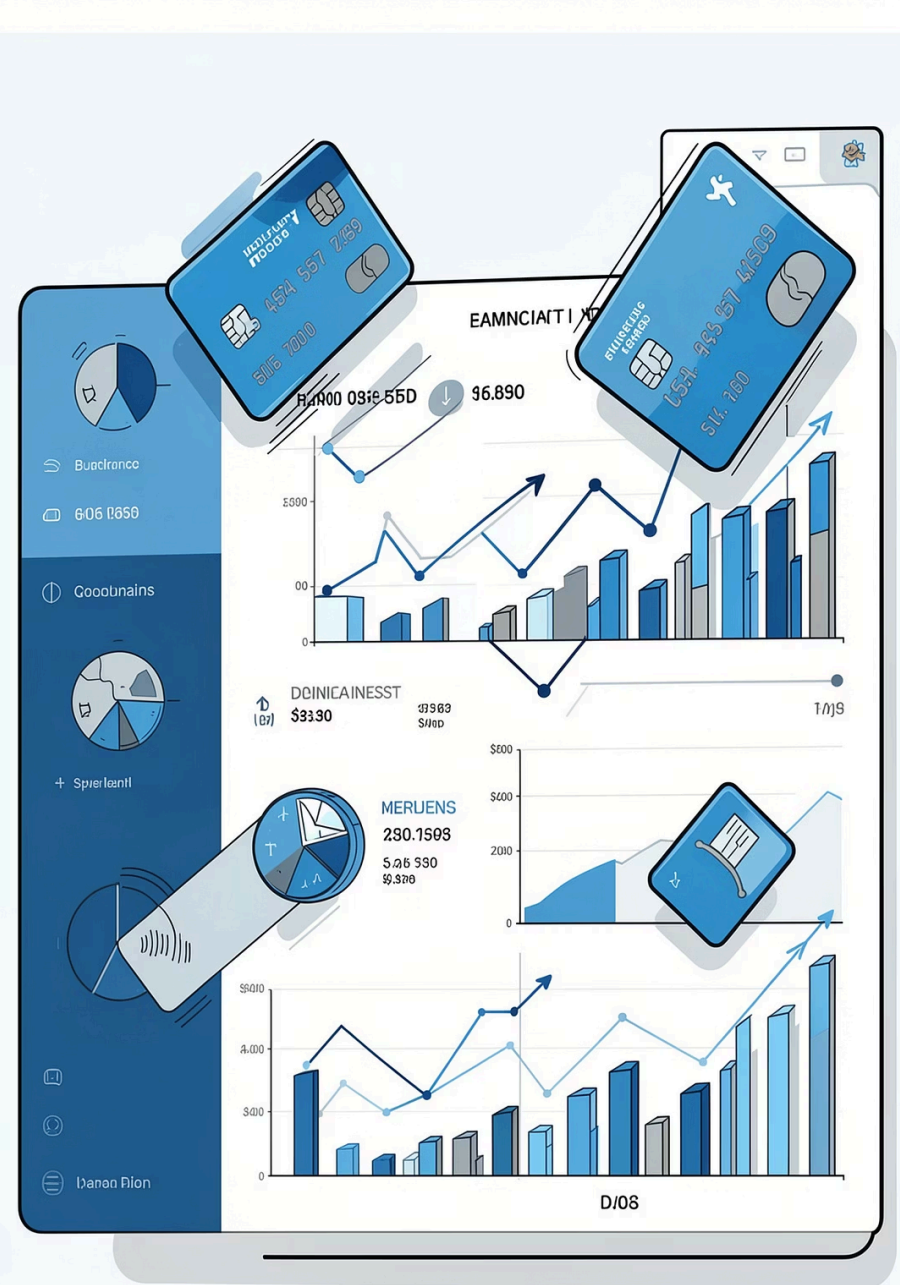




AI FINANCIAL ANALYTICS

종합 프로젝트

AI 기반 개인 금융 분석 시스템

1인 카드 소비 데이터 분석 및 지출 예측 프로젝트

프로젝트 개요 및 문제 정의

개인 소비자는 자신의 소비 패턴을 직관적으로 파악하기 어렵고, 매월 지출 변동의 원인을 객관적으로 이해하기 힘듭니다. 본 프로젝트는 카드 소비 데이터를 AI가 자동 분석하여 소비 패턴을 진단하고, 다음 달 지출을 예측하는 시스템을 제안합니다.

소비 패턴 파악

월별·카테고리별 지출 구조를 시각화하여
소비 습관 진단

이상 지출 탐지

IQR 기반 통계 기법으로 평소와 다른 비정상적 소비 자동 식별

미래 지출 예측

다항 회귀 모델을 통해 다음 달 예상 지출액 산출 및 제시

시스템 아키텍처

전체 시스템은 원천 데이터 수집부터 최종 인사이트 도출까지 6단계 파이프라인으로 구성됩니다. 각 단계는 독립적으로 모듈화되어 확장성과 유지보수성을 확보했습니다.



데이터 수집부터 인사이트 리포트 생성까지의 전 과정이 자동화되어 사용자 개입 없이도 분석 결과를 제공합니다.

사용 데이터 소개

데이터 규모

가상의 1인 1년치 카드 소비 데이터를 생성하여 분석에 활용했습니다.

- 기간: 2025년 1월 ~ 12월
- 총 거래 건수: 약 970건
- 컬럼: 거래ID, 날짜, 카테고리, 가맹점, 결제수단, 금액

식비

일상 식사 및 배달

카페/간식

커피, 디저트

교통

대중교통, 택시

쇼핑

의류, 생활용품

문화/여가

영화, 여행

통신

휴대폰, 인터넷

주거/관리비

월세, 공과금

의료/건강

병원, 약국

구독서비스

OTT, 클라우드

경조사/기타

선물, 특별지출

데이터 전처리 과정

원시 데이터의 품질을 보장하기 위해 네 단계의 전처리 파이프라인을 적용했습니다.

01

결측치 처리

카테고리별 중앙값으로 대체하여 왜곡 최소화

02

이상치 탐지

IQR 기법 적용, 카테고리별 상/하한선 설정으로 극단값 필터링

03

중복 거래 제거

동일 시간·금액·가맹점 조건 기준 중복 레코드 식별 및 삭제

04

날짜 형식 통일

모든 날짜를 ISO 8601(YYYY-MM-DD) 포맷으로 정규화

✔ 전처리 후 데이터 품질 지표(결측률 0%, 중복률 0%)를 달성하여 분석 신뢰성을 확보했습니다.

월별·카테고리별 소비 패턴



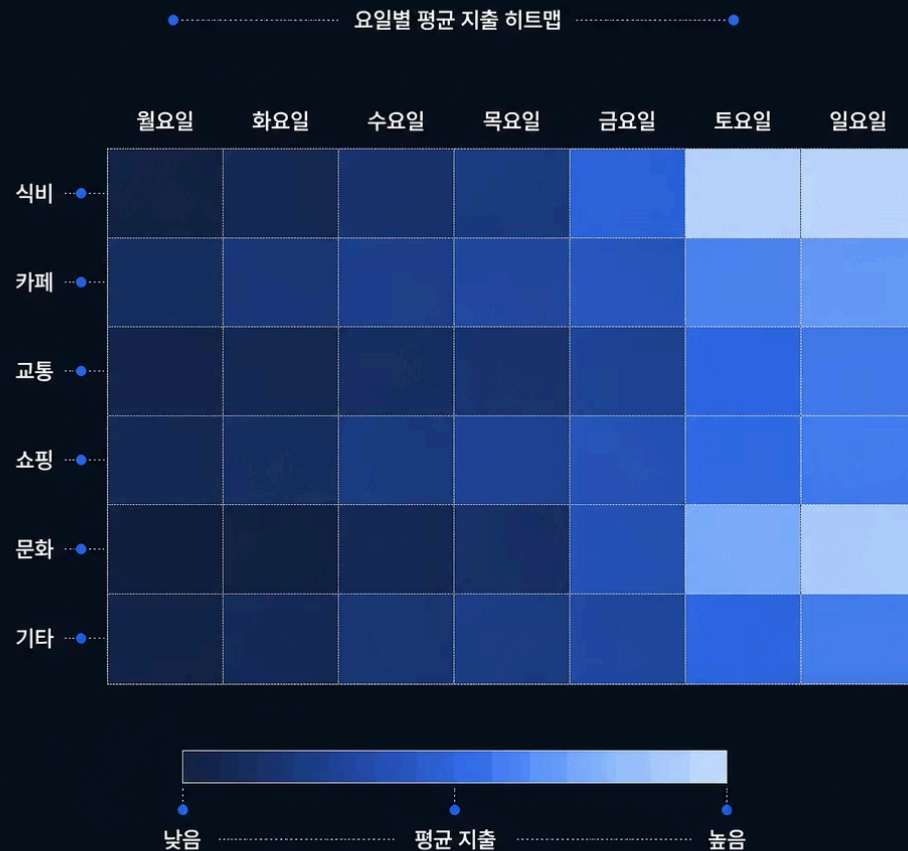
주요 인사이트

12월이 연중 최대 지출월로, 연말 경조사 및 선물 지출이 집중되었습니다.

식비가 전체 지출의 약 30%로 가장 높은 비중을 차지하며, 그 다음은 **쇼핑**과 **문화/여가** 순입니다.

① 여름휴가철(6~8월)과 연말(12월)에 지출이 집중되는 계절성 패턴이 확인되었습니다.

요일별·주중-주말 소비 패턴



발견한 주요 특징

- 금요일 평균 지출이 가장 높아 외식·여가 소비 집중
- 주말 식비·문화여가 지출이 주중 대비 약 **1.5배** 높음
- 교통비는 주중 출퇴근 시간대에 집중 분포
- 구독서비스는 요일 무관 고정 패턴 유지

머신러닝 기반 지출 예측

2차 다항 회귀 모델을 활용하여 월별 지출 추세의 비선형성을 포착하고, 다음 달 예상 지출액을 산출했습니다.



0.84

R² (결정계수)

모델이 데이터 변동성의 84%를 설명

52K

MAE (평균절대오차)

월평균 약 52,000원 오차 범위

⚠ 본 모델은 계절성 극단치(경조사 등)에 대한 한계가 있어, 대략적 추세 참고용으로 활용해야 합니다.

AI 보안 및 윤리 고려사항

개인정보 비식별화

가맹점명 및 거래 ID 등 식별 가능 정보를 해시 처리하여 데이터 유출 시에도 개인 추정 불가

예측 모델 한계 명시

R^2 와 MAE 성능 지표를 공개하고, 예측값의 신뢰구간을 표기하여 사용자의 과신을 방지

분석 결과 투명성

모든 인사이트는 코드 기반으로 산출되며, AI 환각(Hallucination)을 방지하기 위해 추론 근거를 명시



결론 및 향후 발전 방향

프로젝트 요약

1인 카드 소비 데이터 970건을 분석하여 소비 패턴을 진단하고, 2차 다항 회귀로 지출 예측 시스템을 구축했습니다.

향후 확장 아이디어

- 실시간 카드사 **API 연동**으로 자동 데이터 수집 및 일일 분석
- 챗봇 기반 소비 코칭으로 사용자 질문에 맞춤형 조언 제공
- 다인 가게 통합 관리로 가구 단위 지출 최적화 분석

감사합니다

질문 및 피드백을 환영합니다.